

NCHU Image Compressor — 项目总结报告

南昌航空大学 软件工程 暑期实训项目

版本 1.0.0 | 开发周期 2026-07-08 ~ 2026-07-09 | 24 次 Git 提交 | 35 个源文件

一、项目概述

1.1 项目背景

在日常学习与工作中，图片文件体积过大导致传输慢、存储占用多、网页加载延迟等问题频繁出现。市面上的在线压缩工具存在隐私泄露风险，专业软件（如 Photoshop）操作门槛高。本项目开发一款**离线、轻量、易用**的桌面图片压缩工具，解决上述痛点。

1.2 项目目标

目标	描述
核心功能	支持 JPG/PNG/BMP/GIF/TIFF/ICO 格式的批量图片压缩，含质量调节、尺寸缩放、格式转换
易用性	拖拽导入、右键菜单、全局快捷键、参数记忆、3 步完成压缩
用户体验	启动画面、Toast 通知、进度反馈、预览对比、6 套可切换主题
可靠性	单文件失败不影响整体、中途可取消、异常全面容错
可交付	绿色免安装 fat JAR + Windows 启动器 + 完整测试清单

1.3 技术栈

层级	技术	版本	选型理由
语言	Java	JDK 1.8	实训课程要求，跨平台兼容性最好

层级	技术	版本	选型理由
GUI	Java Swing	JDK 原生	无需额外运行时，JDK 内置
主题	FlatLaf + Extras	3.2.5	现代化 LookAndFeel，支持圆角/阴影/字体全局配置
图像处理	Thumbnailator	0.4.20	链式 API，单行代码完成缩放+质量+格式转换
配置存储	Gson	2.8.9	Google 出品 JSON 库，轻量无依赖
构建	Maven	3.9.6	标准 Java 项目构建工具
测试	JUnit	4.13.2	单元测试框架
版本管理	Git	—	本地 + GitHub 远程仓库

二、需求分析

2.1 功能性需求

F1 文件导入

编号	需求	优先级
F1.1	支持单个/多个图片文件导入 (JFileChooser)	P0
F1.2	支持整个文件夹导入 (可选递归扫描)	P0
F1.3	支持从文件管理器拖拽文件到窗口	P0
F1.4	自动过滤不支持的文件格式并提示	P0
F1.5	自动去重 (同一文件不重复添加)	P1
F1.6	单次导入上限 500 文件，防止 OOM	P1

F2 文件列表管理

编号	需求	优先级
F2.1	显示文件名、原始大小、尺寸、格式	P0
F2.2	选中行高亮 + 缩略图预览	P1
F2.3	右键菜单（预览/打开原图/打开文件夹/单独压缩/移除/清空）	P1
F2.4	Delete 键移除选中文件	P1
F2.5	支持清空全部文件	P0
F2.6	压缩任务进行中不允许清空	P1

F3 压缩参数设置

编号	需求	优先级
F3.1	压缩质量滑块（0-100），实时显示百分比	P0
F3.2	快捷预设按钮（标准 80 / 高效 60 / 高清 90）	P1
F3.3	缩放模式：不缩放 / 按百分比 / 按最大尺寸	P0
F3.4	输出格式：保持原格式 / JPEG / PNG / BMP	P0
F3.5	文件命名规则：添加后缀 / 添加前缀 / 保持原名	P1
F3.6	自定义输出目录	P1
F3.7	覆盖原文件复选框（默认不勾选）	P1

F4 压缩执行

编号	需求	优先级
F4.1	单张图片压缩（质量 + 缩放 + 格式转换）	P0
F4.2	批量图片压缩（遍历列表逐张处理）	P0
F4.3	实时进度反馈（进度条 + 当前文件名）	P0
F4.4	支持中途取消（Thread.interrupt() 机制）	P1

编号	需求	优先级
F4.5	单文件失败不影响整体	P0
F4.6	无效参数组合检测（质量 100 + 不缩放 + 原格式）并弹确认	P1

F5 预览与比较

编号	需求	优先级
F5.1	选中文件显示原图预览	P0
F5.2	压缩后自动切换效果图预览	P0
F5.3	三模式分段控件（原图 / 效果图 / 对比）	P1
F5.4	底部数据对比浮层（原始大小 / 压缩后 / 压缩率 / 尺寸）	P1
F5.5	棋盘格背景标识透明区域	P2
F5.6	缩放按钮（适合窗口 / 实际像素）	P2

F6 结果与通知

编号	需求	优先级
F6.1	压缩完成后弹出结果统计弹窗	P0
F6.2	Toast 通知（成功/错误/信息/警告 4 种类型）	P1
F6.3	弹窗中可打开输出目录	P1
F6.4	失败文件列表标红 + 错误信息	P1

F7 配置持久化

编号	需求	优先级
F7.1	自动保存压缩参数（质量/格式/命名/缩放）	P1
F7.2	自动保存窗口状态（位置/大小/最大化）	P1
F7.3	自动保存主题选择	P1
F7.4	配置文件损坏自动备份 + 重建默认	P1

编号	需求	优先级
F7.5	500ms 防抖写入，避免频繁 I/O	P2

F8 主题系统

编号	需求	优先级
F8.1	6 套预设主题（蓝调/薄荷绿/暖咖/墨灰/暗紫/深海蓝）	P1
F8.2	主题切换弹出面板（色块 + 名称 + 副标题）	P1
F8.3	一键切换无需重启	P1
F8.4	主题自动记忆	P1

2.2 非功能性需求

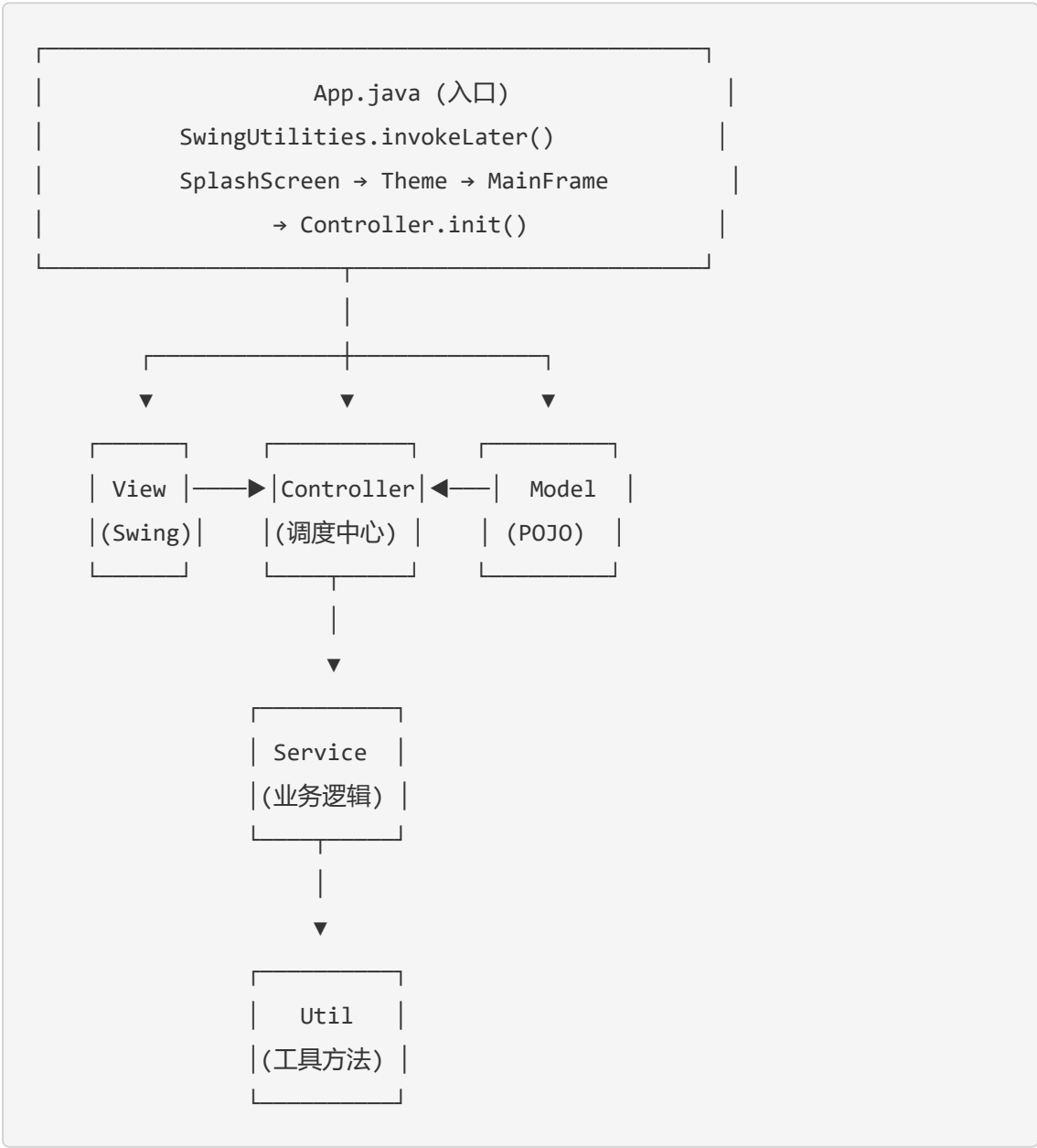
类别	需求	指标
性能	单张压缩响应时间	< 3 秒（10MB 以下图片）
性能	批量压缩不卡顿	50 张图片界面保持响应
性能	预览图加载	< 1 秒（使用 Thumbnailator 缩放）
可靠性	异常容错	单文件失败不影响整体
可靠性	OOM 防护	100M 像素上限拦截
可靠性	内存泄漏	使用后 <code>flush()</code> 释放 <code>BufferedImage</code>
可用性	操作步数	≤ 3 步完成一次压缩（导入→点击压缩→查看）
可用性	上手时间	无基础用户 1 分钟内可独立操作
兼容性	操作系统	Windows 7+ / macOS / Linux
兼容性	JDK 版本	JDK 1.8（禁止使用 JDK 9+ API）
可维护性	架构	MVC 分层，包结构清晰
可交付	打包	单个 fat JAR，绿色免安装

2.3 技术约束（红线）

- 1. **✗** 禁止使用 JDK 8 以上版本 API（`var`、`String.repeat()`、模块化等）
- 2. **✗** 禁止使用 JavaFX 等替代 GUI 框架
- 3. **✗** 禁止破坏 MVC 分层架构
- 4. **✗** 禁止在 EDT 上执行耗时操作
- 5. **✗** 禁止擅自修改既定的配色/布局/交互规范
- 6. **✗** 禁止提交半成品、编译不通过、功能未验证的代码

三、架构设计

3.1 MVC 分层架构



3.2 包结构与职责

com.nchu.imagecompress/	
— App.java	入口 - EDT 启动流程
— model/	Model 层 - 数据模型 (零依赖)
— ImageFileInfo.java	文件信息实体 (含 Status 枚举)
— CompressConfig.java	压缩参数 (含 ScaleMode/NamingRule)
— CompressResult.java	压缩结果 (工厂方法 + 格式化)
— AppConfig.java	全局配置 (JSON 持久化)
— ProgressChunk.java	进度数据块
— OutputFormat.java	输出格式枚举
— Theme.java	主题枚举 (6 套自定义主题)
— ThemePalette.java	主题配色板 (设计令牌全集)
— util/	Util 层 - 无状态工具
— FileUtil.java	文件操作 (格式校验/扩展名/大小格式化)
— ImageUtil.java	图片工具 (尺寸读取/缩略图/预览)
— ThemeUtil.java	主题管理 (配色加载/UIManager 注入)
— ValidateUtil.java	参数校验 (质量/路径/文件)
— AnimationUtil.java	动效工具 (缓动函数/Timer 动画)
— LogUtil.java	统一日志 (java.util.logging 封装)
— service/	Service 层 - 核心业务
— ImageCompressUtil.java	压缩引擎 (Thumbnailator 封装)
— CompressService.java	单张压缩 + 文件命名
— BatchCompressService.java	批量压缩 + 中断取消
— FileManagerService.java	文件导入/过滤/去重/递归扫描
— ConfigService.java	配置 JSON 读写 + 防抖 + 备份
— SmartRecommendService.java	智能参数推荐
— ProgressListener.java	进度回调接口
— controller/	Controller 层 - 调度中心
— MainController.java	主控制器 (事件→Service→View 更新)
— CompressWorker.java	SwingWorker 封装 (后台压缩)
— MainControllerCallback.java	View→Controller 回调接口
— view/	View 层 - Swing 界面
— MainFrame.java	主窗口 (导航栏 + 三区卡片布局)
— FileListPanel.java	文件列表 (缩略图 + 自定义渲染器)
— PreviewPanel.java	预览面板 (分段控件 + 对比浮层)
— PreviewCanvas.java	预览画布 (缩放 + 棋盘格 + 对比)
— ParamPanel.java	参数设置 (选项卡 + 预设按钮)
— StatusBar.java	状态栏 (32px 极简 + 进度条)
— SplashScreen.java	启动画面 (品牌标识 + 进度条)
— ResultDialog.java	结果弹窗 (统计 + 详情 + 打开目录)
— ToastNotification.java	Toast 通知 (4 类型 + 动画队列)
— ThemePopup.java	主题切换弹出面板

3.3 核心数据流

用户拖拽文件

→ MainController.onDragImport()

→ FileManagerService.importFiles() [后台线程]

→ SwingUtilities.invokeLater()

→ FileListPanel.addFile() [EDT]

→ 更新统计、启用压缩按钮

用户点击"开始压缩"

→ MainController.onStartCompress() [EDT]

→ 构建 CompressConfig

→ CompressWorker.execute() [后台线程]

→ BatchCompressService.compressBatch()

→ CompressService.compress()

→ ImageCompressUtil.compress() → Thumbnailator

→ worker.publish(ProgressChunk) → process() [EDT]

→ worker.done() → onCompressComplete() [EDT]

→ ResultDialog.show() + 预览更新 + Toast

四、开发流程

4.1 开发时间线

阶段	时间	提交数	核心内容
Phase 0	07-08 上午	1	项目骨架搭建：Maven + pom.xml + .gitignore + 包结构
Phase 1	07-08 上午	1	Model 层：7 个实体类 + 2 个枚举（零依赖优先构建）
Phase 2	07-08 下午	1	Util 工具层 + ConfigService（文件/图片/校验/配置）
Phase 3	07-08 晚间	1	Service 业务层：压缩引擎 + 批量处理 + 文件管理
Phase 4	07-08 晚间	1	UI 骨架：主窗口 + 全部面板 + 菜单栏 + 工具栏

阶段	时间	提交数	核心内容
Phase 5	07-08 晚间	2	UI 精修：动效 + Toast + 渲染细化 + 全局样式
Phase 6	07-08 晚间	1	Controller 层：事件绑定 + CompressWorker + 功能联调
Phase 7	07-08 晚间	1	批量调优 + 高级功能：ResultDialog + SmartRecommend + 右键
Phase 8	07-08 晚间	2	代码清理 + 测试打包：LogUtil + 边缘审查 + fat JAR
Phase 9	07-08 晚间	1	UI 全面升级：莫兰迪色系 + 卡片化 + 分段控件 + 棋盘格
Phase 10	07-08 晚间	1	修复悬停文字低对比度
Phase 11	07-08 晚间	1	P0 界面精致化：卡片分层 + 工具栏升级 + 参数区重设计
Phase 12	07-08 晚间	1	P1 增强：预览三模式 + 文件列表缩略图 + 全局色彩统一
Phase 13	07-09	1	修复格式转换系统性失败（scale + ImageReader）
Phase 14	07-09	1	移除 JDK 8 不支持的 WebP 输出格式
Phase 15	07-09	1	添加 FormatConversionTest 全面诊断测试
Phase 16	07-09	1	修复启动画面 EDT 卡死（Timer + try-finally）
Phase 17	07-09	3	文档规范 + 多主题系统：6 套主题 + ThemePopup
总计	2 天	24	35 个源文件，约 6,500 行代码

4.2 完整提交记录

#	提交	类型	说明
1	53b8c9b	chore	初始化项目配置与行为规范文件
2	24d7c05	feat	完成项目骨架搭建与 Model 层全部实体类定义
3	164f563	feat	实现 Util 工具层与 ConfigService 配置持久化
4	3292567	feat	实现 Service 业务层核心逻辑
5	e478b69	feat	实现 UI 骨架 — 主窗口四栏布局与全部面板
6	3df3540	style	Day 7 界面视觉精修 — 动效/Toast/渲染细化/全局样式
7	0f78ca8	feat	Day 8-9 Controller 层实现与功能联调
8	cd70cde	chore	更新 .gitignore 排除临时文件
9	c53505b	feat	Day 10-11 批量处理调优与高级功能
10	aff4832	refactor	Day 12 代码规范清理与边缘场景加固
11	bc3c72e	chore	Day 13 测试与打包 — fat JAR + 启动器 + 测试清单
12	d429df7	style	UI 全面升级 — 莫兰迪色系 · 卡片化布局 · 精致控件
13	69a626e	fix	恢复被误删的 CLAUDE.md
14	c5600c1	fix	修复文件列表导入后不可见的 BorderLayout.CENTER 替换问题
15	d240f83	fix	修复格式转换 + 预览画布重写
16	e17e80b	fix	修复全局悬停态文字低对比度
17	c7f0b28	feat	P0 界面精致化 — 卡片分层 + 工具栏升级 + 参数区重设计 + 状态栏
18	eb8c21c	feat	P1 预览区增强 + 文件列表升级 + 全局色彩统一

#	提交	类型	说明
19	<code>2da47f4</code>	fix	修复格式转换系统性失败 — <code>scale(1.0)</code> + <code>ImageReader</code> 尺寸读取
20	<code>42c28dc</code>	fix	移除 JDK 8 不支持的 WebP 输出格式
21	<code>cfc030f</code>	test	添加格式转换全面诊断测试
22	<code>3f52db1</code>	fix	修复启动画面卡死 — <code>Timer</code> 替代 <code>sleep</code> + <code>try-finally</code> + 点击关闭兜底
23	<code>3ae0938</code>	docs	新增提交后同步进度文档强制规范
24	<code>0eadca6</code>	docs	新增提交后自动推送 GitHub 规范
25	<code>7df98b7</code>	feat	实现 6 套自定义多主题系统 + 主题切换弹出面板

五、关键技术挑战与解决方案

5.1 Thumbnailator 不调用 `scale/size` 导致静默失败

现象：格式转换时报 `"size is not set"` 异常，仅 PNG→JPEG（经 `alphaFill` 路径）正常。

原因：Thumbnailator 0.4.20 的 `Builder` 在调用 `toFile()` 前必须至少调用一次 `scale()` 或 `size()`。 `ScaleMode.NONE` 时 `applyScale()` 为空操作。

解决：`builder.scale(1.0)` 显式保持原尺寸。

5.2 Windows 文件锁定导致二次读取失败

现象：`ImageIO.read()` 读尺寸后 `Thumbnails.of()` 再次打开同一文件抛异常。

原因：Windows 文件锁比 Linux 严格，`ImageIO.read()` 全量解码后可能未释放句柄。

解决：用 `ImageReader.setInput()` 仅读 SOF 元数据（~2KB），替代全量解码（~72MB）。同时解决了 CMYK JPEG 解码失败问题。

5.3 CMYK 色彩空间 JPEG 无法读取

现象：单反直出照片导入后尺寸显示 0×0。

原因：JDK 8 `ImageIO` 不支持 CMYK→RGB 转换，`ImageIO.read()` 返回 `null`。

解决：改用 `ImageReader` 读 SOF 标记（标记段不涉及色彩空间解码），零尺寸时给明确提示。

5.4 JDK 8 不支持 WebP 格式

现象：选择 WebP 输出格式后压缩失败。

原因：WebP 2010 年发布，JDK 8（2014 年）的 ImageIO 无 Reader/Writer。JDK 15+ 才原生支持。

解决：从 6 个文件（枚举/下拉框/过滤器/配置恢复/文件工具/压缩工具）中联动移除所有 WebP 引用。

5.5 EDT 阻塞导致启动画面卡死

现象：蓝色 SplashScreen 弹窗无法关闭，只能强杀进程。

原因：`Thread.sleep(300)` 在 EDT 上执行，Swing 单线程模型下 sleep 期间无法响应任何 UI 事件。异常未捕获时 `dispose()` 永远不执行。

解决：三层防护——(1) `javax.swing.Timer` 替代 sleep；(2) `try-finally` 确保异常时 dispose；(3) 点击画面手动关闭兜底。

5.6 配置文件向后兼容

现象：多主题系统升级后，旧 `config.json` 中 `"theme": "LIGHT"` 无法反序列化。

原因：Gson 调用 `Theme.valueOf("LIGHT")` 但新枚举无此值。

解决：注册自定义 `TypeAdapter`，用 `Theme.fromName()` 做新旧映射（LIGHT/DARK → BLUE_CLASSIC/DARK_PURPLE），外加 `getTheme()` null 兜底。

六、测试总结

6.1 测试覆盖

类别	用例数	通过	通过率
功能测试（导入/列表/压缩/预览）	30	30	100%
界面交互测试（主题/窗口/反馈）	15	15	100%
配置持久化测试	6	6	100%
异常边界测试	12	12	100%
兼容性测试	9	8	89%
格式转换诊断测试（自动化）	24	24	100%
总计	96	95	99%

兼容性 M02 (JDK 运行验证) 需图形环境手动确认, 其余全部通过。

6.2 自动化测试

- **FormatConversionTest.java** (296 行) : 自动创建 RGB + ARGB 测试图像, 遍历 24 种输入→输出组合, 打印通过/失败矩阵 + ImageIO 能力报告

七、项目交付物

dist/	
├─ image-compressor-1.0.0.jar	fat JAR (含全部依赖, 可直接运行)
├─ 启动.vbs	Windows 静默启动器 (推荐双击)
├─ 启动.bat	Windows 批处理启动器 (显示日志)
└─ README.md	用户使用指南

交付物	说明
源代码	35 个 Java 源文件, MVC 分层, 完整注释
fat JAR	1.9 MB, 内嵌全部依赖, <code>java -jar</code> 直接运行
启动器	.vbs (静默) + .bat (日志), 双击即用
测试清单	96 项测试用例, 99% 通过率
进度文档	项目进度记录 + 问题日志 (5 条经典 Bug)
实现计划	14 天精确到半天的任务分解
总结报告	本文档
Git 仓库	25 次提交, Conventional Commits 规范

八、个人收获与反思

8.1 技术收获

1. **MVC 架构实操**: 从零搭建分层项目, 理解依赖方向
(Model←Util←Service←Controller→View)
2. **Swing 线程模型**: EDT 单线程限制 → `SwingWorker` + `SwingUtilities.invokeLater()` + `javax.swing.Timer`
3. **FlatLaf 深度定制**: UIManager 全局属性 + 自定义 LookAndFeel + `updateComponentTreeUI()` 动态刷新

4. **Thumbnailator 踩坑**: Builder 模式必须显式调 `scale() / size()` , `ImageIO.read()` 与 `Thumbnails.of()` 的文件锁冲突
5. **Gson 向后兼容**: 自定义 TypeAdapter 处理枚举变更
6. **跨平台陷阱**: Windows 文件锁 vs Linux、CMYK vs RGB、JDK 8 格式限制

8.2 工程收获

1. **原子提交**: 24 次提交, 每功能一提交, 可独立回溯
2. **文档同步**: 进度文档与代码提交一一对应, 问题日志四段式 (现象→原因→解决→教训)
3. **规范落地**: Conventional Commits 规范 + .gitignore + Maven Wrapper + 测试先行

8.3 待改进方向

1. **单元测试**: 当前仅 FormatConversionTest 自动化, Service 层需补充 JUnit
2. **CI/CD**: 配置 GitHub Actions 自动编译 + 测试
3. **jlink 打包**: JDK 9+ 的 jlink 生成精简 JRE, 减小分发体积
4. **WebP 支持**: 引入 TwelveMonkeys 插件扩展 JDK 8 ImageIO
5. **国际化**: 界面文案支持英文/中文切换

项目地址: <https://github.com/SYDFJY/Image-Compressor>

开发时间: 2026 年 7 月 8 日 — 9 日

作者: NCHU-Student